



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2015

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este exámen es evaluar el dominio del estudiante en el los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico , 4 Organización de la Tabla Periódica propiedades periódicas y Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 50 puntos, distribuidos en:

PARTE I	COMPLETAR	40 %	(20 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	20%	(10 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	30 %	(15 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	10 %	(5 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,50.

Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE COMPLETAR

Complete las siguientes oraciones con la palabra o palabras que considere conveniente. Cada respuesta vale 1 punto. Valor total 20 puntos.

1. _____ es aquella que presenta una sola fase.
2. Toda mezcla heterogénea presenta _____ fase (s).
3. Si una sustancia pura está formada por moléculas se e clasifica como _____
4. Cuando un sistema recibe trabajo se considera que este tendrá un signo: _____
5. En un sistema _____ siempre se conserva la energía.
6. Dos ejemplos de procesos químicos son: _____ y _____
7. Los nombres de las regiones del átomo son: _____ y _____
8. Los _____ son las partículas fundamentales que se encuentran en la región menos densa del átomo
9. la cantidad total de partículas fundamentales en la especie $^{16}_{8}\text{O}^{2+}$ es _____
10. Según la mecánica cuántica los electrones pueden tener _____ valores de energía y presentan un comportamiento _____
11. Entre dos electrones caracterizados por los números cuánticos **A:** (4,2,2,+1/2) y **B:** (5,1,-1,-1/2), el que posee mayor energía es: _____
12. El elemento: _____ posee 7 electrones de valencia
13. Considere la especie: As^{3+} , indique una especie que:
 - a. Sea de otro elemento con la misma carga (3+) pero menor efecto de pantalla: _____
 - b. sea del mismo elemento y presente mayor carga nuclear efectiva: _____
 - c. tenga una mayor energía de ionización: _____
 - d. pertenezca al grupo II de los elementos representativos y presente mayor carga nuclear: _____
 - e. sea un átomo de otro elemento y presente menor carga nuclear efectiva: _____
 - f. sea un anión con un radio mayor: _____

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 2 puntos; cuatro opciones buenas es 1,5 punto; 3 opciones buenas es 1,0 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 10 puntos.

14. Con respecto a la materia, la energía y sus propiedades se afirma correctamente que,

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Toda la materia presenta propiedades definidas. |
| ☐ | Un sistema adiabático solo puede intercambiar energía en forma de calor. |
| ☐ | un elemento puede tener enlaces químicos. |
| ☐ | Un cilindro de gas para cocinar, posee gran cantidad de calor |
| ☐ | Es una mezcla heterogénea si su composición varía en todo su volumen. |

15. Para la siguiente expresión: $27,9 \times 10^2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg} \times \text{K}}{\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s}}$ y según las reglas del SI se puede afirmar que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | la unidad de la temperatura se expresa correctamente |
| ☐ | el kg puede ubicarse en cualquier lugar de la expresión |
| ☐ | una forma correcta de expresar la medición es $2\,790 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K} / (\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s})$ |
| ☐ | la magnitud está correcta |
| ☐ | existen solo dos errores en el denominador |

16. Con respecto al átomo y sus regiones se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Las partículas que se consideran para calcular el número másico están en el núcleo |
| ☐ | Si un átomo gana neutrones se convierte en un anión. |
| ☐ | Al perder o ganar electrones se forman los isótopos |
| ☐ | Si un átomo pierde solo protones se convierte en un anión de otro elemento |
| ☐ | En el núcleo solo es posible hallar protones y neutrones |

17. De acuerdo con el modelo mecánico cuántico se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Los subniveles s, p y d tienen la misma energía. |
| ☐ | Los orbitales son zonas de probabilidad definidas por tres números cuánticos. |
| ☐ | Permite conocer la velocidad del electrón si se conoce su posición. |
| ☐ | Entre mayor sea el número cuántico “n” más alejados estarán los electrones del núcleo. |
| ☐ | La función de onda Ψ^2 da la probabilidad de ubicar al electrón. |

18. Según la organización de los elementos en la Tabla y las propiedades periódicas es cierto que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | El subnivel f, es característico de la configuración electrónica terminal de las tierras raras. |
| ☐ | Un elemento con una configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ pertenece a los representativos. |
| ☐ | en el enlace entre N y C, los electrones permanecen más cerca del N. |
| ☐ | Los átomos están ordenados por su número de neutrones. |
| ☐ | Para un mismo elemento, el radio del catión es siempre menor que el del átomo. |

II PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 15 puntos.

- a. De acuerdo a las reglas SI escriba la dimensión de la siguiente medición con símbolos: (2 puntos)

Ochocientos cuarenta mil trescientos tres kilogramo-metro cuadrado-candelas por mole-segundo-kelvin cuadrado

840 303 kg.m².cd/(mol.s.K²)

19. Complete el siguiente cuadro. No escriba en los espacios sombreados (2 puntos)

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			28	30		2+
	42	90			42	
$^{33}_{15}\text{P}^{3-}$						

20. Para el $^{52}_{52}\text{Te}$ indique lo siguiente: (2 puntos)

a) Configuración electrónica completa del telurio (Te):
b) Todos los posibles valores para los números cuánticos del electrón diferenciante del telurio (Te):
c) el diagrama de orbitales de los electrones de valencia del $^{52}_{52}\text{Te}$:

21. Para el elemento fósforo ${}_{15}\text{P}$ se proponen los números de oxidación 2^- , 3^+ y 5^+ .

Está usted de acuerdo Sí: _____ No: _____

Justifique su respuesta utilizando las estructuras electrónicas resultantes.

(2 puntos)

Configuración electrónica de electrones de valencia del fósforo: _____

Número de oxidación	Justificación
2-	
3+	
5+	

22. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (5 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE o NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACION
Pt			
	ión fosfito		
Hg			
	carbonato de litio		
	Bromo		
HSO_4^{1-}			
	Ión tiosulfato		
CuCr_2O_7			
	Sulfuro de antimonio (V)		

23. Se indica que el In^{1+} posee mayor energía de ionización que el In^{2+} ; ¿está usted de acuerdo?, justifique su respuesta refiriéndose a los conceptos: **energía de ionización, carga nuclear efectiva, carga nuclear y efecto de pantalla.** (2 puntos)

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 5 puntos.

24. Si al mezclar dos disoluciones a 33°C ocurre una reacción química que produce un calentamiento de 88°F, determine la temperatura final de la mezcla en: °C y K (2 puntos)

25. Exprese la siguiente expresión en términos de unidades básicas del S.I. Considere la temperatura como un ΔT .
(3 puntos)

$$5,38 \times 10^{-2} \frac{\text{cal atm}^2 \text{ h}}{\text{pulg } ^\circ\text{F}}$$